

سرویس مدیریت فایل

شرح عملکرد، امکانات و ساختار دیتابیس

storage.sabzevar.ir

۱ امنیت ۲ سرعت ۳ پرفورمنس ۴ سادگی کد

۱. این پروژه چیست؟

سرویس مدیریت فایل یک سامانه مستقل است که کار آپلود، نگهداری، خواندن و حذف فایل‌ها را برای کل سایت انجام می‌دهد. به جای اینکه هر بخش از سایت خودش فایل ذخیره کند، همه فایل‌ها (تصویر، مدارک، فایل‌های عمومی و خصوصی) از یک نقطه مرکزی روی دامنه `storage.sabzevar.ir` سرو می‌شوند. هدف اصلی طراحی، پاسخ‌گویی سریع به حجم بالای درخواست (به خصوص در زمان تبلیغات سایت) بوده، بدون آنکه امنیت فایل‌ها یا سادگی نگهداری کد قربانی شود.

۲. قابلیت‌های اصلی

- فایل عمومی – دسترسی آزاد از طریق یک نام دلخواه و قابل فهم (مثل اسم خبر)
- لینک کوتاه – یک کد کوتاه چند کاراکتری برای اشتراک‌گذاری سریع
- فایل استاتیک – فایل‌های ثابت سایت (آیکون، عکس‌های تکراری) با سرعت خیلی بالا
- دسترسی خصوصی (توکن) – فقط با ورود/توکن معتبر کاربر قابل مشاهده است
- دسترسی گروهی – فایل فقط برای اعضای یک گروه خاص از کاربران قابل دیدن است
- لینک موقت – لینکی که بعد از مدت مشخص (مثلاً چند دقیقه) خودکار منقضی می‌شود

۳. روش کارکرد پروژه

۳.۱ خواندن یک فایل

وقتی کاربر یک لینک فایل را باز می‌کند، سیستم اول به جای رفتن مستقیم به دیتابیس، سراغ یک حافظه سریع میانی (کش) می‌رود:

- 1- درخواست خواندن فایل می‌رسد (با نام، کد کوتاه یا توکن)
 - 2- سیستم ابتدا در کش سریع (Redis/Valkey) دنبال اطلاعات فایل می‌گردد
 - 3- اگر پیدا شد → فایل بلافاصله بدون تماس با دیتابیس تحویل داده می‌شود (سریع‌ترین حالت)
 - 4- اگر پیدا نشد → یک بار از دیتابیس اصلی خوانده می‌شود، در کش هم ذخیره می‌شود تا دفعه بعد سریع باشد
- این روش باعث می‌شود در ساعت‌های پرتراфик (مثلاً زمان تبلیغات)، اکثر درخواست‌ها اصلاً به دیتابیس نرسند و فشار روی آن به حداقل برسد.

۳.۲ آپلود فایل (دو مرحله‌ای)

- 1- ابتدا فقط اطلاعات فایل (اسم، حجم، نوع دسترسی) به سرور فرستاده می‌شود و سرور بررسی می‌کند که مجاز است یا نه

2- در صورت تایید، یک مجوز موقت کوتاه مدت صادر می شود

3- فایل واقعی همراه با همان مجوز آپلود می شود

4- سرور نوع واقعی فایل را از روی محتوای آن بررسی می کند (نه فقط از روی پسوند اسم فایل)

5- فایل با یک نام کاملاً جدید و تصادفی ذخیره می شود و اطلاعاتش در دیتابیس و کش ثبت می شود

این روش دو مرحله ای مانع از آپلود الکی و بی مجوز فایل به سرور می شود.

۳.۳ حذف فایل

1- وقتی درخواست حذف می آید، فایل فوراً پاک نمی شود؛ فقط با یک «فلگ حذف» علامت گذاری می شود

2- همزمان، اطلاعات آن فایل از کش سریع هم پاک می شود تا هیچ کس نسخه قدیمی و حذف شده را نبیند

3- از این لحظه فایل برای همه کاربران «پیدا نشد» نمایش داده می شود

4- هر شب در ساعتی کم ترافیک (مثلاً ۳ بامداد)، یک فرآیند خودکار فایل های علامت خورده را برای همیشه از روی

دیسک و دیتابیس پاک می کند

مزیت این روش نسبت به حذف آنی: پاسخ سریع تر به کاربر، امکان بازگردانی فایل تا قبل از پاک سازی نهایی، و جلوگیری از ناهماهنگی بین فایل فیزیکی و رکورد دیتابیس.

۴. ساختار دیتابیس

دیتابیس پروژه از نوع SQL Server است و روی یک سرور جداگانه قرار دارد. چهار جدول اصلی دارد:

۴.۱ Files – قلب اصلی سیستم

اطلاعات هر فایل آپلودشده در این جدول ذخیره می‌شود:

فیلد	توضیح
شناسه یکتا (Id)	کد شناسایی داخلی فایل
نام دوستانه (FriendlyName)	نام قابل‌خواندن برای لینک عمومی، مثل اسم خبر
کد کوتاه (ShortCode)	کد کوتاه برای لینک‌های کوتاه‌شده
نام اصلی فایل	نام فایلی که کاربر آپلود کرده (فقط برای نمایش)
پسونده و نوع فایل	پسوند فایل و نوع واقعی آن (تشخیص‌داده‌شده از محتوا)
حجم فایل	اندازه فایل به بایت
مسیر ذخیره‌سازی	مسیر فیزیکی فایل روی سرور
نام فایل روی دیسک	نام تصادفی و امن (نه نام اصلی کاربر)
نوع دسترسی	عمومی / محافظت‌شده با توکن / محدود به گروه / موقت / استاتیک
مالک فایل	کاربری که فایل را آپلود کرده
گروه مرتبط	در صورت دسترسی گروهی
وضعیت حذف	مشخص می‌کند فایل حذف‌شده هست یا نه، و در چه زمانی
تاریخ ایجاد	زمان آپلود فایل

۴.۲ StaticFiles – فایل‌های ثابت سایت

فایل‌هایی مثل آیکون‌ها و تصاویر ثابتی که خیلی زیاد درخواست می‌شوند، جدا نگه‌داری می‌شوند تا بتوان زمان کش آن‌ها را جداگانه و طولانی‌تر تنظیم کرد (کد کوتاه، مسیر فیزیکی، نوع فایل، حجم، و مدت زمان کش شدن در مرورگر).

۴.۳ FileGroups و FileGroupMembers

برای فایل‌هایی که فقط باید توسط یک گروه خاص از کاربران دیده شوند. یک جدول برای مشخصات گروه، و یک جدول برای لیست اعضای هر گروه.

۵. امنیت

- پسوندهای مجاز از قبل مشخص شده‌اند (فهرست سفید)؛ فقط فایل‌هایی با این پسوندها پذیرفته می‌شوند.
- نوع واقعی فایل از روی محتوای آن بررسی می‌شود، نه فقط از روی اسم پسوند – چون اسم فایل به راحتی قابل جعل است.
- فایل‌ها هرگز با نام اصلی کاربر ذخیره نمی‌شوند؛ یک نام تصادفی و امن تولید می‌شود.
- محل ذخیره فایل‌ها خارج از مسیر قابل دسترسی مستقیم وب سرور است.
- حجم فایل آپلودی محدود است تا از حملات با فایل‌های حجیم جلوگیری شود.
- دسترسی به فایل‌های خصوصی و پنل مدیریت با توکن ورود (JWT) کنترل می‌شود.
- ارتباط با دیتابیس به صورت رمزنگاری شده انجام می‌شود.

۶. سرعت و پرفورمنس

- **کش هوشمند (Redis/Valkey):** نتیجه اکثر درخواست‌های خواندن از حافظه سریع تحویل داده می‌شود، نه از دیتابیس. این مهم‌ترین عامل سرعت بالای سیستم در ترافیک سنگین است.
- **کش در لایه وب سرور:** فایل‌های استاتیک (آیکون، تصاویر تکراری) در Nginx کش می‌شوند و اصلاً به بخش برنامه نمی‌رسند.
- **پردازش پس زمینه:** کارهای سنگین مثل حذف نهایی فایل‌ها در پس زمینه و در ساعت کم ترافیک شب انجام می‌شوند تا روی سرعت پاسخ‌گویی روزانه اثر نگذارند.
- **اتصال پایدار به دیتابیس:** استخر اتصال (Connection Pool) و تلاش مجدد خودکار در صورت قطعی موقت شبکه، برای پایداری در ترافیک بالا.

۷. محدودیت‌ها

- حجم و نوع فایل‌های قابل آپلود محدود به فهرست از پیش تعریف شده است.
- فایل حذف شده بلافاصله پاک نمی‌شود؛ تا قبل از اجرای پاک‌سازی شبانه، امکان بازگردانی وجود دارد، اما بعد از آن قابل بازیابی نیست.
- لینک‌های موقت بعد از زمان انقضا، به طور کامل و بدون امکان بازیابی از کار می‌افتند.
- دیتابیس روی سروری جدا از سرور برنامه قرار دارد، بنابراین سلامت شبکه بین این دو سرور مستقیماً روی عملکرد سیستم اثر دارد (که با کش و تلاش مجدد خودکار پوشش داده شده).

خلاصه: این سرویس طوری طراحی شده که اکثر بار سنگین ترافیک روی کش سریع و کش وب سرور تحمل شود، دیتابیس فقط برای موارد ضروری درگیر شود، و در تمام مراحل (آپلود، خواندن، حذف) امنیت فایل و اطلاعات کاربران در اولویت باشد.